

組員名單

科系	姓名	分數
材資三甲	黃王鴻	
互動三	梁歆詠	
工管二乙	周以心	
工設二	李亭葦	
電機一丙	林雍珽	



核能發電與爭議

4/10 第三組

作者觀點一

科學是「排除外行人」的權力護城河

作者認為，專家將核四定義為「純技術問題」，本質上是在建立階級門檻。當討論被鎖定在科學領域，只有手持專業證照的專家才有發言權。這讓一般民眾因「不懂專業」而自動喪失參與決策的合法性。



作者觀點二

理性是「隱藏政治立場」的過濾包裝

作者指出，專家展現出的中立形象，其實是為了消解政治衝突的戰術。透過冷冰冰的數據、術語與學術格式，讓自己的主張看起來像「客觀事實」而非「個人偏好」。看似中立的數據其實是經過篩選的「道具」，專家透過不同的脈絡包裝，讓數字為其背後的政治目的服務，卻仍維持著「理性」的假象。



作者如何推論一

作者觀察到，核工專家傾向將核四界定為「技術問題」。一旦地盤被劃在「科學界」，那些抗議的民眾或社會學者就會因為不懂數據、不懂核子物理而顯得「不專業」，發言權就被削弱了。專家透過舉辦「科學研討會」這種形式，雖然名義上對大眾公開，但實際運作上都是圈內人在主導。這種形式會自然而然地排除掉沒受過專業訓練的民眾，讓爭議留在專家可以掌控的範圍內。

作者如何推論二

作者對比了專家在不同場合的表現。同一位專家，在報紙上可能會寫得很激昂，但在研討會時，會被迫遵守「不談價值、只談數據」的遊戲規則。這種「學術包裝」讓激烈的對立看起來像是平淡的「學術探討」。作者注意到專家在說話時，會夾雜英文術語、引用國外期刊、大談統計數據。把原本可能涉及意識或政治立場的敏感話題給掩蓋住，讓一切看起來都變得很「去價值化」。作者舉了一個很有趣的例子：針對同一個車諾比死傷數據，反核專家會用它來強調「災難的可怕」，核工專家則會把它拿來跟自然死亡率比，說「其實沒死多少人」。這證明了數據雖然看似中立，但其實是專家用來達成目的的「道具」。

材資三甲 黃王鴻

觀點一

科學是「排除外行人」的權力護城河

評論

我覺得我們不能把「科學理性」單純看成排擠人的工具。試想一下，如果討論核能這種複雜的工程，大家都不談數據、不談專業，只剩下情緒化的對抗，那討論根本不會有結果。科學理性其實是提供一個「客觀的平台」，讓不同立場的人能用同一套標準來對話。專家建立門檻，並不是為了耍特權，而是為了對決策的安全性負責，確保政策建立在事實上。

觀點二

理性是「隱藏政治立場」的過濾包裝

評論

我不認同專家的理性發言只是在「演戲」或「隱藏立場」。首先，理性語言是一種「文明的緩衝」。在高度對立的爭議中，如果大家都只用政治語言互罵，社會只會更撕裂。專家轉向數據與學理，是為了建立一個冷靜的空間，讓雙方能「坐下來對話」，這不是包裝，而是維持社會運作的禮儀。數據雖然可以被解讀，但它是「可以被檢驗」的。政治動機很難證偽，但科學數據必須公開接受挑戰。

互動三梁歆詠

作者觀點一： **雙方對「科技萬能」的信仰完全不同**

支持核能的人認為，科技會不斷進步，就算發生過核災，那也是一種「**學習經驗**」，未來的技術一定能解決現在的危險。

但是，**反對**核能的人覺得，人類的科技在地球漫長的歷史中根本還像個嬰兒，非常**不成熟**。核災造成的破壞太巨大且**無法預測**，我們不應該過度迷信科技，更不該拿全人類的未來去賭博。



互動三梁歆詠

作者觀點二：**相同數據背後的兩種聲音**

作者指出，兩邊的人明明看著同一份科學統計數字，卻能說出完全相反的故事。支持方會巧妙地運用比例或對比，讓龐大的傷亡數字看起來「沒那麼嚴重」（例如把核災致癌率跟一般自然得癌症的機率相比）。而反對方則是強調數字背後的悲劇與嚴重性。這說明了，數據在辯論中根本不是客觀中立的，只是雙方用來包裝自己立場的工具。

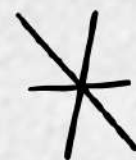


互動三梁歆詠

作者是如何推論一：**比較雙方的說法來點出矛盾**

作者將兩邊專家的原話拿來對比。支持核方認為「科技會進步」，**給科學家時間**就能解決危險；反核方則用「**將地球歷史濃縮成三十分鐘**」來比喻，強調人類經驗還非常不成熟。

透過這個對比，作者直接點出雙方爭吵的本質：表面上是在吵「核電廠安不安全」，骨子裡其實是對人類能力信任的不同——**支持核派對科技充滿自信地往前衝**；**反核派則認為人類該認清自己的渺小，對未知的風險保持敬畏**。

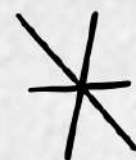


互動三梁歆詠

作者是如何推論二：**拆解「車諾比核災」的實際案例**

作者以車諾比核災的統計數據為例來做拆解。他指出，雙方用的明明是同一份真實的科學數據（數字本身並沒有造假），但支持核派卻玩了一個話術：**他們故意把核災造成的死亡人數，拿去跟十幾萬災民裡「本來就會自然罹癌」的人數做比較。**

因為自然得癌症的人數基數很大，這樣一比，核災額外造成的死亡比例就顯得「沒那麼多」。作者透過點出這個對比手法，成功向我們證明：就算數據本身是真實客觀的，專家還是能透過不同的「包裝方式」，來淡化事情的嚴重性，引導大眾接受他們的立場。



互動三梁歆詠

觀點一

相同數據背後的兩種聲音

評論

我非常贊成作者提出的觀點，他成功打破了我們常有的迷思——以為只要專家拿出「科學數字」，就等於絕對的客觀中立。作者讓我們清楚看到，數字本身雖然沒有造假，但專家會依照自己的立場，刻意挑選特定的對比方式來「包裝」這些數據，進而影響大眾的判斷。這給了我很大的啟發：以後在看新聞或是聽專家發表數據時，我們不能再盲目地全盤接收，而是要多退一步思考，他們為什麼要這樣比？背後想引導我們接受什麼樣的價值觀？這幫助我們培養出更獨立的批判思考能力。

觀點二

過度懷疑專家的數據，會讓社會失去理性溝通的基礎

評論

其實我也對文章的某些部分抱持保留態度。作者將專家的數據分析都拆解成了包裝與「話術」，這可能會帶給讀者一個副作用：讓人覺得所有的科學數據都只是騙人的工具，聽聽就好。我認為，雖然數據確實可以被操弄，但在面對核能這類牽涉廣泛的重大公共議題時，科學數據依然是我們進行風險評估的重要基礎。如果我們因為害怕被話術誤導，就完全否定這些數據的參考價值，那麼雙方的討論就會失去最基本的客觀標準，最終只會淪為情緒化的各說各話，更難達成社會共識。

作者觀點一：法律條文從「標準」轉變為「政治攻防的工具」

傳統上，法律或法規被視為科學實作的底線與客觀依據。然而，作者指出在核能爭議中，法律不再具有絕對的裁決力，而是成為雙方各取所需的工具。

- 對支持核能的專家而言，法規是「安全感」的來源。他們將法律與國際權威（如 ICRP）掛鉤，試圖證明只要符合程序與數字，科技就是無害的。此時，法律扮演的是「專業屏障」的角色。
- 反核專家則將法律視為「可被檢討的對象」。他們透過揭露法規的滯後性（例如引用過時標準）來削弱對方的專業合法性。法律在此被賦予了「不確定性」，不再是安全的保證，而是科學偏見的證明。



作者觀點二：「理性」的定義權爭奪-正確知識 vs. 社會信任

雙方對於什麼是「理性討論」有著根本的認知落差。

- 單向度理性（技術官僚模式）：核工專家認為理性等於「掌握正確數據」。他們主張民眾的擔憂是基於「資訊匱乏」或「不當傳播」，因此專家的任務是「教育」與「矯正」。這種觀點將科學與政治切割，認為只要數據精確，爭論就該平息。
- 多維度理性（社會文化模式）：反核專家則主張理性應包含對「不確定性」的承認以及對「專家體系」的懷疑。他們認為核能爭議早已超越數字計算，進入了價值選擇與信任機制。當專家無法獲得公眾信任時，單純強調數據的「正確性」反而是一種盲目。



作者如何推論一

法律條文從「標準」轉變為「政治攻防的工具」

作者觀察到擁核專家在發言中，會刻意將「法律」與「國際權威 (ICRP)」綁定。作者推論，這種發言策略是一種「專業排外」的戰術。透過法律的高門檻，讓不懂數據的普通人閉嘴，把門關起來說：「這件事只有我們專家懂，你們沒資格質疑」。

作者透過對反核專家質疑「1977 年標準 vs 1990 年標準」的細節紀錄，推論出：法律條文往往存在滯後性，抓出法規更新的「時間差」。反核專家透過揭露這種時差，成功地將原本「神聖不可侵犯」的標準，轉化為「可被質疑的行政疏失」。

作者最終推論出，在科技爭議中，法律並不具備「終結爭議」的功能，反而成為雙方展示專業合法性的「道具」。法律的有效性不再取決於條文內容，而取決於發言者如何連結國際權威或科學數據來重新詮釋它。



作者如何推論二

「理性」的定義權爭奪-正確知識 vs. 社會信任

作者深入剖析雙方對「理性」的判讀，推導出這場爭議本質上是兩種價值觀的正面衝突。首先，作者指出核工專家抱持著一種「導正無知」的推論邏輯，認為民眾的擔憂純粹是因為缺乏專業知識，只要灌輸「正確數據」，民眾就應該恢復理性。作者將此推論為一種「家長式管理」的心態，批評這種觀點將複雜的社會矛盾過度簡化為資訊傳播問題，完全無視了公眾背後的價值選擇。

相對地，作者引用反核專家的觀點，推論出「理性」絕非「真空狀態下的數據計算」。當反核方提出「人為疏失不可控」時，作者認為這代表了一種「擴張式的理性」——也就是將社會制度、執行成本與信任危機通通納入考量的綜合判斷。接著，作者透過「風險數據」的解讀矛盾，進一步推論出：當數據被抽離了社會情境（例如忽視核電廠居民承受的不對稱風險）時，這種看似「純粹理性」的計算，在社會正義的層面上反而顯得極度「不理性」。最終，作者總結出核能爭議的核心死結：這是一場追求機率與效率的「技術理性」，與追求公平與安全的「社會理性」之間的碰撞；兩者因為缺乏共同語言，才導致對話永遠無法交集。



觀點 評論

法律條文從「標準」轉變為「政治攻防的工具」
「理性」的定義權爭奪-正確知識 vs. 社會信任

1. 贊成的地方：看穿了專家的「套路」
 - 別拿專業壓人：我很認同作者觀察到的現象。很多時候專家愛講一些我們聽不懂的法規或術語，其實只是不想讓外行人插手。
 - 科學不能只看數字：數據雖然重要，但人命和社會信任更重要。作者提醒我們，如果科學只會算機率，卻不理會老百姓心裡的擔憂，那這種科學就沒辦法解決社會問題。
2. 我的反思：如果連數據都不信，該怎麼辦？
 - 怕變成各說各話：如果像作者說的，大家把法律和數據都當成「演戲的道具」，那以後討論事情不就變成誰聲音大誰就贏？我們還是需要有客觀的基礎來溝通。
 - 少了一個出口：作者很厲害地指出了現在的僵局，但可惜沒告訴我們該怎麼打破這個僵局。我覺得除了吵架，更需要找出一種讓不同專業的人（比如醫生、工程師、社會學者）坐下來好好說話的方法。



作者觀點一：科技專家透過「科學理性」建立權威與正當性

在核能爭議中，專家常以「專業知識」、「科學數據」作為主要發言基礎，將議題框定為技術問題

藉此：

- 強化自身的權威地位（只有專家能理解）
- 將討論導向「理性／客觀」的框架
- 排除非專業者（一般民眾）的參與空間

這其實是一種「去政治化」策略，把原本涉及價值、倫理、社會選擇的問題，轉化為純技術問題。





作者觀點二：專家會根據立場，選擇如何呈現風險與不確定性

專家並不是單純傳遞事實，而是會透過策略性表達來影響立場，例如：

- 弱化風險（強調安全機制、機率低）
- 或相反地，放大風險（在反核論述中）
- 對「不確定性」進行選擇性說明

這代表：

科學知識在公共爭議中是被建構與操作的，而不是完全中立。





作者是如何推論一：**分析科技專家在公共場域中的實際發言**

作者分析科技專家在公共場域中的實際發言內容（例如媒體、政策討論、公共論辯），觀察到他們有幾個一致的表達特徵：

- 大量使用專業術語、數據、機率計算（如風險值、安全係數）
- 強調「這是科學問題」、「應由專業判斷」
- 將核能議題縮減為安全性、技術可行性等可計算問題



作者是如何推論二：**比較雙方的說法**

作者觀察到在核能爭議中，不同立場的科技專家在談「風險」時，表現出明顯不同的說法：

- 核能專家強調：
 - 核災發生機率很低
 - 技術已經很安全
 - 風險是「可控制的」
- 反核專家強調：
 - 一旦發生後果極其嚴重
 - 有很多「無法預測」的不確定性
 - 長期影響難以評估



觀點一

專家透過「科學理性」建立權威與正當性

評論

我認為專家透過「科學理性」建立權威與正當性，是現代社會中知識分工的必然結果。由於科技議題具有高度複雜性，一般民眾往往需要依賴專業知識來理解與判斷，因此專家的理性論述確實能提供決策上的依據與信任基礎。

然而，當「科學理性」被過度強調時，也可能將議題過度技術化，使其他重要面向（如倫理、社會價值與公共參與）被忽略，甚至形成知識壟斷的效果。因此，我認為專家的權威雖然必要，但仍應與社會討論機制並存，避免將公共議題完全交由技術理性主導。

觀點二

專家會根據立場，選擇如何呈現風險與不確定性

評論

我認為專家會根據立場選擇如何呈現風險與不確定性，顯示出科學知識並非完全中立，而是一種具有影響力的話語工具。在核能議題中，風險的描述方式會直接影響大眾的判斷與政策走向，因此專家的表述其實具有「引導」的功能。

然而，這樣的策略也可能造成資訊不對等，使一般民眾難以全面理解議題。因此我認為，除了依賴專家說法之外，也應讓不同觀點可以被公開討論，提升公共決策的合理性與信任度。

作者觀點一：傳播策略：情感訴求與科技願景

- **反核派的感性動員：**反核專家深知一般大眾無法消化複雜的核能數據，因此在報刊上改採「鄉土感情」與「反獨裁」作為訴求。他們將技術問題轉化為道德選擇，利用情感口號（如：為了孩子）來建立與民眾的同盟關係。
- **核工派的未來願景：**核工專家則極力維持「去政治化」的形象，在報紙上發言慎重。他們不談爭議，而是透過介紹「下個世紀的核能」或「進步型反應器」，為大眾編織一個安全且進步的科技美景。



作者觀點二：傳播管道的隱形不對等

- **表面上的聲量差異：**在報章雜誌上，反核專家的投書極度踴躍（高達八十多篇），而核工專家顯得極為沉默（僅十篇左右）。這讓人產生一種「反核聲量巨大」的錯覺。
- **隱形的電視霸權：**核工專家掌握了更高層級的媒體資源，例如台電出資製作的黃金時段電視節目（如《解開莫名的結》）。作者認為電視的聲光輸出能讓人無意識地接受觀念，其影響力遠大於需要主動閱讀的報紙文章。





作者如何推論一

透過「文本與標題的情感分析」推導發言策略



作者實際搜集並比對了雙方發表在媒體上的文章標題與內容。發現反核專家的標題極具煽動性，例如：「死神工廠」、「被遺棄的台灣環境」。作者推論，反核派深知自己缺乏行政資源，因此必須利用「草根學者」的形象與聳動標題，來抓住小眾媒體讀者的眼球，藉此突破體制的封鎖。

反之，核工專家的文章則多為「下一個世紀的核能」、「火鳳凰反應器」等充滿希望的字眼。作者藉此推論，核工派的策略是用「專業教育者」的姿態，營造出安全與進步的科技願景。



作者如何推論二

透過「媒介特性」推翻「文章數量決定影響力」的迷思



作者首先點出一個數據落差：反核投書 84 篇 vs. 核工投書 10 篇。如果只看數量，似乎是反核派佔上風。

但作者隨即將推論轉向「傳播媒介的本質」。作者推論，閱讀報紙（反核派主力）需要高度的意識與選擇；但觀看電視（核工派主力）則是一種輕鬆、被動的接收過程。因此，核工專家在電視上以官方資源進行的「知識普及」，實際上已經在無形中掌握了多數大眾的認知，成功讓擁核論述穩居主流。



電機一丙 林雍珽

觀點一

傳播策略的二元化：感性訴求與科技願景

評論

我覺得作者非常敏銳地抓出了雙方在媒體上的「公關操作」。反核方訴諸鄉土恐懼，而核工方則刻意跳過當下的爭議，改用「下個世紀的科技發展」來轉移大眾的注意力。我認為這點出了科技爭議中的一個盲點：專家在電視上看似在進行科普教育，實際上卻是一種單向的「政策推銷」。他們透過刻意營造「不碰政治、只談未來」的專業形象，成功轉移了民眾對真實風險的檢視，讓公眾討論失去了焦距。

觀點二

傳播管道的資源落差

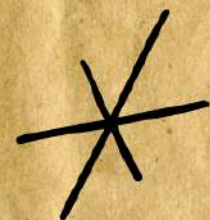
評論

我認為作者精準揭穿了專家「沈默」背後的權力真相。核工專家在報刊上不發言，是因為他們掌握了更強勢的「電視媒體」。電視的聲光效果能讓人「無意識」地接受觀念，這其實引發了我對「傳播媒介暴力」的反思。當專家利用資源落差進行資訊壟斷時，原本該被大眾理性討論的科技風險，最後通通都會被淹沒在精美的視覺包裝底下，這會讓社會的公眾討論完全失去意義。

參考資料

https://drive.google.com/file/d/1w1Rm1xGK69p2DzEA-fPJ5J2HDu_5_gag/view?usp=sharing

- 標題：核能發電與爭議：科技專家的發言方式與策略運用
- 發佈出處：《台灣社會研究季刊》第 24 期
- 作者：林宜平



Thank you!

